姓名

班级

学号

密 封 线

数字电子技术试题（A 卷）

（适用班级：0520491、492、461、431）

2007/2008 学年第一学期期末试题

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

一、（11%）

（1）、$(110.101)_2$=（　　）$_{10}$，$(12.7)_{10}$=（　　）$_2$

（2）、构成组合逻辑电路的基本逻辑单元电路是（　　），构成时序逻辑电路的基本逻辑单元电路是（　　）。

（3）、TTL 反相器的电压传输特性曲线中，转折区中点对应的输入电压称为（　　）电压。

（4）、当七段显示译码器的输出为高电平有效时，应选用共（　　）极数码管。

（5）、触发器异步输入端为低电平有效时，如果异步输入端 $\overline{R}_D=1$，$\overline{S}_D=0$，则触发器直接置成（　　）状态。

（6）、数字电路中，常用的脉冲波形产生电路是（　　）器。

（7）、A/D 和 D/A 转换器的转换精度指标，可采用（　　）和（　　）两个参数描述。

（8）几个集电极开路与非门（OC 门）输出端直接相连，配加负载电阻后实现（　　）功能。

二、（15%）

1、 将逻辑函数化为最小项之和的形式

$Y=\overline{A}BC+AC+\overline{B}C$

2、用公式法化简逻辑函数

$Y_1=AC+\overline{A}D+\overline{C}D$　　$Y_2=AD+A\overline{D}+AB+\overline{A}C+BD+ACEF+\overline{B}EF+DEFG$

3、用卡诺图化简逻辑函数

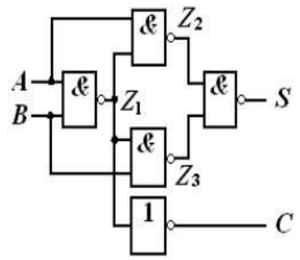
$Y_1=ABC+ABD+A\overline{C}D+\overline{C}\overline{D}+A\overline{B}C+\overline{A}C\overline{D}$　　Y_2（ABC）$=\sum$（m_0,m_1,m_2,m_4）

约束条件：$m_3+m_5+m_6+m_7=0$

三、（15%）1、试说明能否将与非门、或非门、异或门分别当作反相器来使用？如果可以，各个门电路的输入端该如何连接？（利用两个输入一个输出的逻辑符号图分别表示出各门电路作为反相器使用时对应输入端的接法）

2、 4 位输入的倒 T 型电阻网络 D/A 转换器，$V_{REF}=-8V$，在 $R_f=R$ 的条件下，输入数字量 $d_3d_2d_1d_0=1010$ 时，输出电压 U_0 的数值是多少？

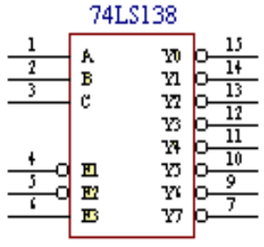
四、（20%）1、分析右图电路，写出函数 S 和 C 的表达式并化简，通过真值表说明电路完成什么逻辑功能？



2、举重比赛中有 A、B、C 三名裁判，A 为主裁，当两名或两名以上裁判（必须包括 A 在内）认为运动员上举杠铃合格，才能认为成功。

（1）　要求列真值表用与非门电路设计该逻辑电路。

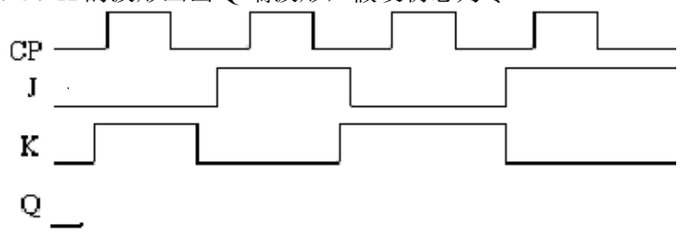
（2）　用 74LS138 芯片（符号图如右）配合适当的门电路设计该逻辑电路



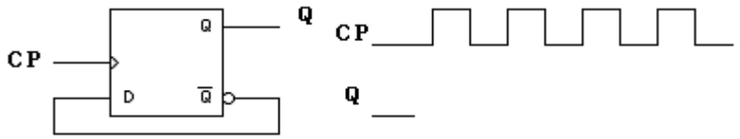
五、（12%）

1、 触发器根据逻辑功能可分哪些类型？触发器的逻辑功能和电路结构形式之间关系如何？

2、根据 CP、J、K 的波形画出 Q 端波形，假设初态为零

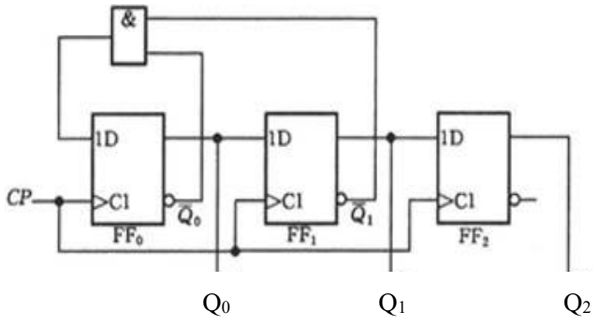


3、分析图(a)电路，并根据图(b)给出的 CP 波形画出 Q 端波形图。假设初态为零。

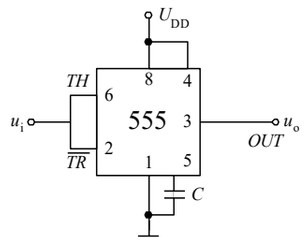


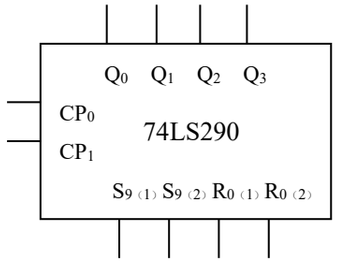
(a) (b)

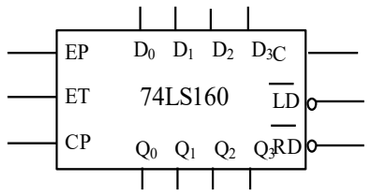
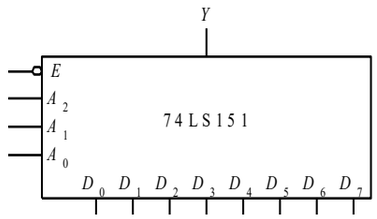
六、（27%）1、分析时序电路，要求通过分析列出时钟方程、驱动方程、状态方程、状态表并画出状态转移图，验证是否具备自启动特性。设 **$Q_2Q_1Q_0$ 的初态为 001**。



2、 据 CT74LS290（异步二-五-十进制加法计数器）的功能，利用反馈归零法将其转换为 8421 码九进制加法计数器。（在芯片符号图上连线完成）





3、 上图 555 块组成的是什么电路？ 具备什么功能？

4、 利用芯片 74LS161（四位同步二进制计数器）和 74LS151（八选一数据选择器）设计一个序列信号发生器，要求在一系列脉冲 CP 的作用下，能够周期性地输出“00010111”的序列信号。（芯片符号如图示）通过分析完成连线图。